

13. Kapazitätsplanung

Ziel ist es, die belegte Fertigungskapazität für einen Bereich für unterschiedliche Zeiträume zu ermitteln (jährlich, monatlich, individuell wählbarer Zeitraum). Die Aufgabe orientiert sich an der Übungsaufgabe Fertigungskapazität – Ermittlung des Kapazitätsbedarfs/Kapazitätsabgleich.

Als Grundlagen dienen Stammdaten wie Anzahl der Maschinen, Verfügbarkeit der Maschinen, Anzahl der Werker, Verfügbarkeit der Werker und Qualifikation der Werker. Daraus ergibt sich ein Kapazitätsangebot.

Für das Demonstrationsbeispiel werden 5 verschiedene Maschinen (Verfahren) definiert mit unterschiedlicher Anzahl. Im Betrieb werden 8h am Tag gearbeitet, Werker werden nicht berücksichtigt, es sind immer genügend Werker vorhanden.

Demgegenüber stehen Produkte mit Stücklistenstrukturen und Arbeitsplänen, die einen bestimmten Kapazitätsbedarf haben. Für das Demonstrationsbeispiel werden einfache Stücklisten benutzt (jedes Produkt = 1 Teil) und jedes Produkt hat einen einfachen Arbeitsplan (3-5 Arbeitsschritte mit unterschiedlichen Reihenfolgen und Bearbeitungsdauern).

Dieser Kapazitätsbedarf soll mit dem vorhandenen Kapazitätsangebot abgeglichen werden. Wenn z.B. die Kapazität auf einer Maschine in einem bestimmten Zeitraum erschöpft ist, muss der nächste Zeitraum in Anspruch genommen werden.

Die ermittelten Belegungen der Kapazitätsstellen (Arbeitsplatz) sind anzuzeigen, wenn möglich als Balken-Diagramm (y-Achse Maschinen, x-Achse Zeit).

Erstellen Sie die notwendigen Tabellen für die Ermittlung der vorhandenen Fertigungskapazität und füllen Sie diese mit genügend Daten.